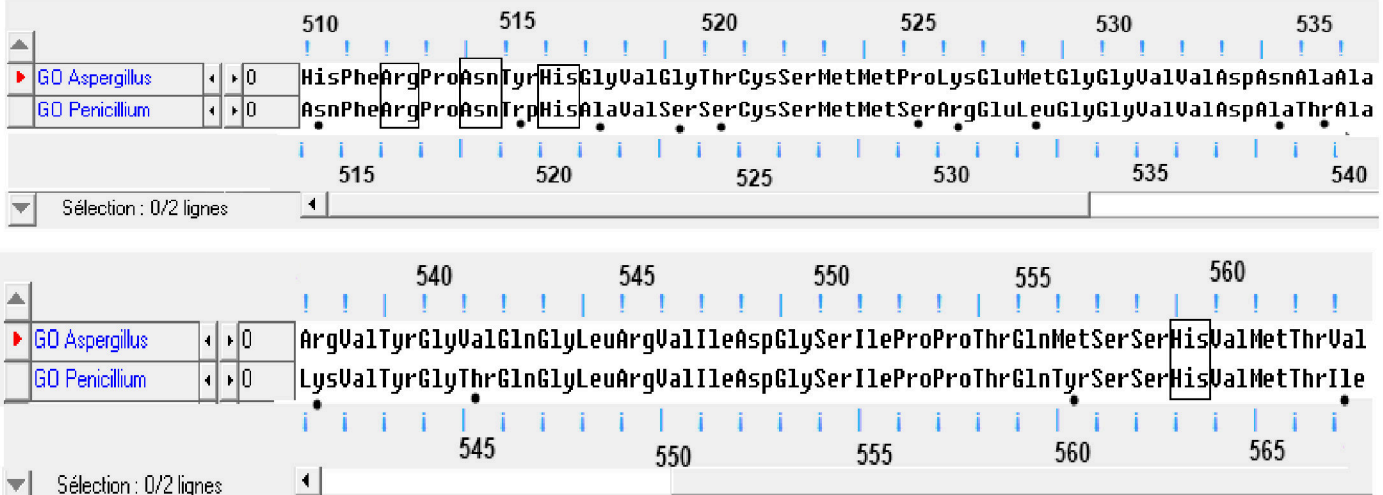






النتائج المتحصل عليها ممثلة في الوثيقة (1): حيث يُمثَّل الشكل (أ) بعض الخصائص البنيوية لأنزيم GO عند الفطرين تم الحصول عليها بواسطة مبرمج راستوب (Rastop)، بينما يُبيِّن الشكل (ب) تسلسل الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية لأنزيم GO عند كل فطر أُخِذَتْ من مبرمج أناجين (Anagène).

| أنزيم غلوكوز أكسيداز GO                                                            |                                                                                   |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| فطر البينيسليوم                                                                    | فطر الأسبيرجيلوس                                                                  |                                |
| 587                                                                                | 581                                                                               | عدد الأحماض الأمينية           |
| 25                                                                                 | 26                                                                                | عدد البنيات الثانوية $\alpha$  |
| 24                                                                                 | 71                                                                                | عدد البنيات الثانوية $\beta$   |
| Cys <sub>168</sub> -Cys <sub>210</sub>                                             | Cys <sub>164</sub> -Cys <sub>206</sub>                                            | جسر ثنائي الكبريت              |
| Arg <sub>516</sub> , His <sub>520</sub> , His <sub>563</sub> , Asp <sub>428</sub>  | Arg <sub>512</sub> , His <sub>516</sub> , His <sub>559</sub> , Asp <sub>424</sub> | الأحماض الأمينية للموقع الفعال |
| الشكل (أ)                                                                          |                                                                                   |                                |
|  |                                                                                   |                                |
| الشكل (ب)                                                                          |                                                                                   |                                |

### الوثيقة (1)

- 1- استخرج الخطوات العملية المتبعة التي تسمح بحل المشكلة المطروحة انطلاقا من معطيات الوثيقة (1).
- 2- قارن بين الخصائص البنيوية لأنزيم GO عند الفطرين.

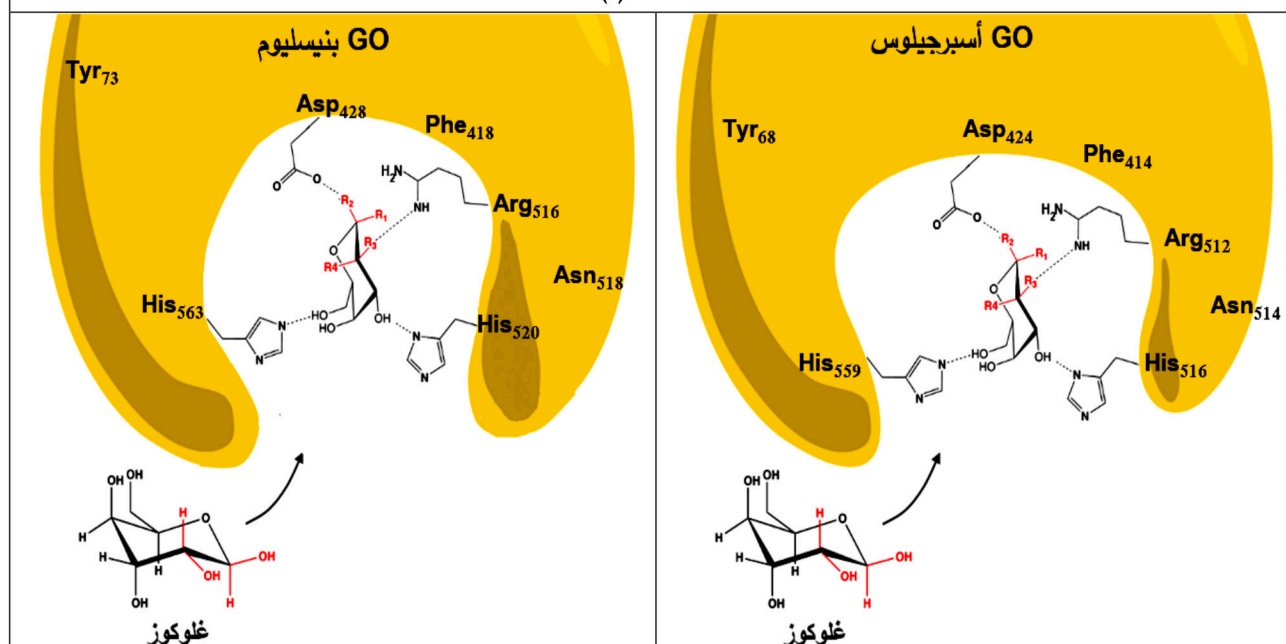
### الجزء الثاني:

في دراسة مُكمِّلة، تمَّ قياسُ النشاط الأنزيمي للغلوكوز أكسيداز بعد إحداث طفرات على مستوى الـ ADN المُشَفَّر له عند الفطرين السابقين وذلك مقارنة بالنشاط الأنزيمي للسلسلة الطبيعية في الشروط الملائمة ( $25^{\circ}\text{C}$  و  $\text{pH}=6$ ). النتائج المتحصل عليها في كل حالة ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (2). بينما يُمثَّل الشكل (ب) من الوثيقة (2) بنية الموقع الفعال لأنزيم GO الطبيعي عند الفطرين.



| النتائج: السرعة<br>الأعظمية للنشاط<br>الأنزيمي Vmax | الأحماض الأمينية لأنزيم GO             |                                   |                                   | رقم<br>التجربة |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                                     | نتاج الاستبدال<br>عند السلالات الطافرة | عند Penicillium<br>(سلالة طبيعية) | عند Aspergillus<br>(سلالة طبيعية) |                |
| 100%                                                |                                        | بدون طفرة                         | بدون طفرة                         | 1              |
| 32%                                                 | Phe                                    | Tyr <sub>73</sub>                 | Tyr <sub>68</sub>                 | 2              |
| 7.2%                                                | Ala                                    | Asp <sub>428</sub>                | Asp <sub>424</sub>                | 3              |
| 1.1%                                                | Ala                                    | His <sub>520</sub>                | His <sub>516</sub>                | 4              |
| 3.5%                                                | Gln                                    | Arg <sub>516</sub>                | Arg <sub>512</sub>                | 5              |
| 58.2%                                               | Thr                                    | Asn <sub>518</sub>                | Asn <sub>514</sub>                | 6              |

الشكل (أ)



الشكل (ب)

## الوثيقة (2)

- 1- فُسِّرَ النتائج التجريبية المحصل عليها باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2) ومن معلوماتك.
- 2- قَدِّمَ إجابة ملخصة للمشكلة العلمية المطروحة في بداية التمرين انطلاقاً مما توصلت إليه في هذه الدراسة.

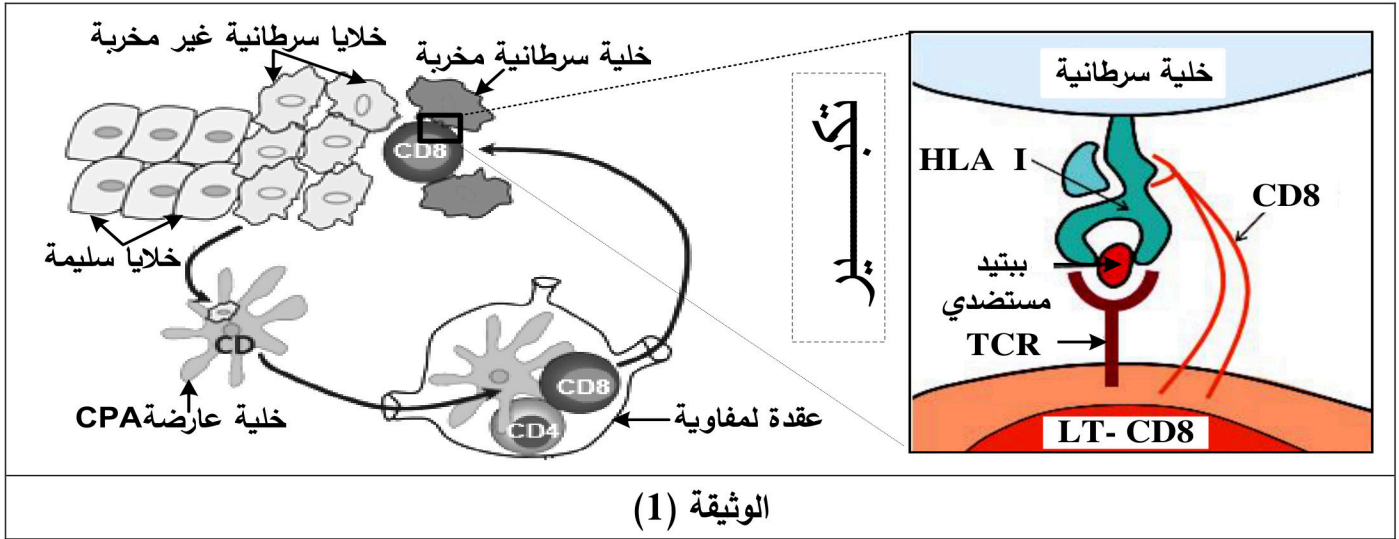
## التمرين الثالث (08 نقاط):

يَعْمَلُ الجهاز المناعي في الحالة الطبيعية على تخريب الخلايا السرطانية بتدخل عناصر مناعية جزيئية وخلوية فاعلة. تُطَوِّرُ الخلايا الورمية في المراحل المتقدمة للسرطان آلياتٍ للإفلاتِ من الجهاز المناعي، فتفقد بذلك الذات القدرة على مقاومة المرض.



## الجزء الأول:

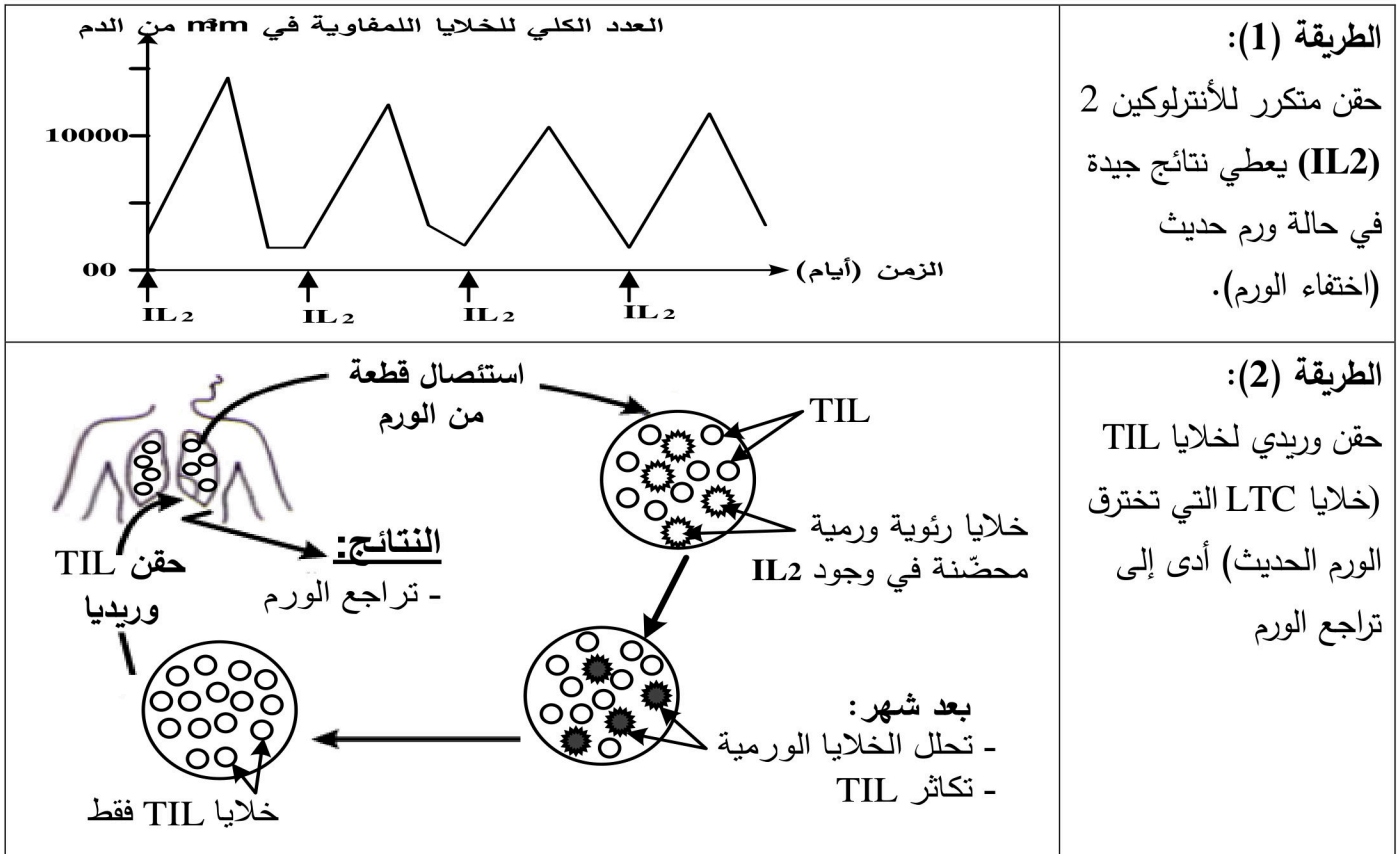
تُمثِّل الوثيقة (1) آلية تأثير الخلايا المناعية وشروط انحلال خلايا الورم.



- 1- حدّد دور الخلايا المناعية المتدخلة في الاستجابة المناعية ضد الخلايا السرطانية الممثلة في الوثيقة (1).
- 2 - اقترح فرضيتين لتفسير إفلات بعض الخلايا السرطانية من الجهاز المناعي.

## الجزء الثاني:

1. للتخلّص من الأورام يلجأ الأطباء إلى اختيار طرق علاجية، من بينها الطريقتان الموضحتان في الوثيقة (2).



(2) الوثيقة



2- لتفسير عجز الجهاز المناعي على تخريب الخلايا السرطانية في الحالة الطبيعية أو الحالة العلاجية، تُقَرَّحُ عليك سلسلة التجارب المبينة في الشكلين (أ) و (ب) للوثيقة (3).

التجربة (1): أُمَكِّنَ بتقنيات خاصة تحضير أجسام مضادة مفلورة بالأخضر ضد HLA I وأخرى مفلورة بالأحمر ضد الببتيد المستضدي لخلايا الورم، أُضِيَقَتْ هذه الأجسام المضادة لوسطين (أ) و (ب) بحيث:

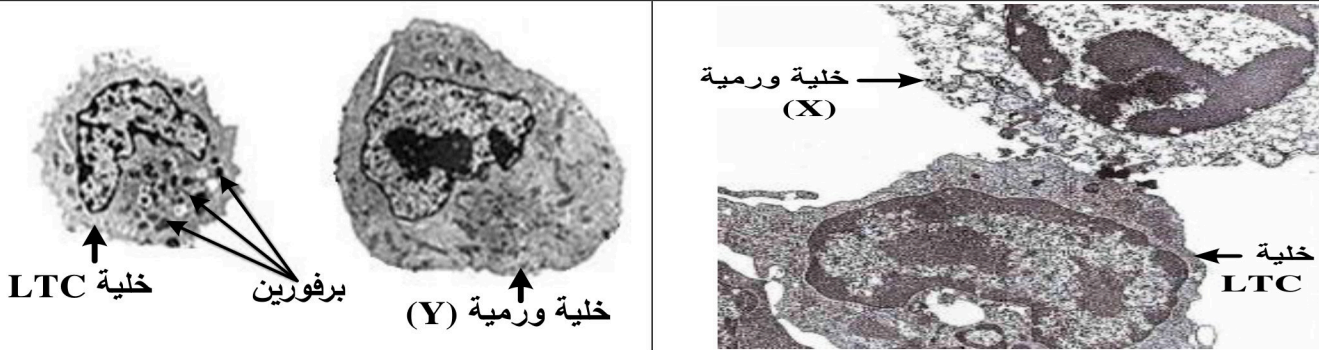
الوسط (أ): به خلايا ورمية أُخِذَتْ من ورم حديث غير مقاومة لـ TIL نرَّمز لها بـ (X).

الوسط (ب): به خلايا ورمية أُخِذَتْ من ورم في مرحلة متقدمة مقاومة لـ TIL نرَّمز لها بـ (Y).

- متابعة توزع الفلورة أعطت النتائج المبينة في جدول الشكل (أ) للوثيقة (3):

التجربة (2): تُزَرَّعُ خلايا LTC مأخوذة من الورم مع الخليتين الورميتين (X) و (Y).

الملاحظة المجهرية المتحصل عليها بعد نفس المدة الزمنية ممثلة في الشكل (ب) للوثيقة (3):

| النتائج                                                                              |                           |                                           |                           |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| وجود فلورة حمراء على سطح غشاء خلايا الورم                                            | وجود فلورة حمراء في الوسط | وجود فلورة خضراء على سطح غشاء خلايا الورم | وجود فلورة خضراء في الوسط |                                 |
| ++++                                                                                 | +                         | ++++                                      | +                         | الوسط (أ)                       |
| +                                                                                    | ++++                      | -                                         | ++++                      | الوسط (ب)                       |
|                                                                                      |                           |                                           |                           | (+): وجود فلورة (-): غياب فلورة |
| الشكل (أ)                                                                            |                           |                                           |                           |                                 |
|  |                           |                                           |                           |                                 |
| الشكل (ب)                                                                            |                           |                                           |                           |                                 |
| الوثيقة (3)                                                                          |                           |                                           |                           |                                 |

باستغلالك لمعطيات الوثيقتين (2) و (3):

1- فَسِّرْ إفلات وعدم إفلات الخلايا الورمية من الجهاز المناعي الطبيعي مُبَرِّراً دور البروتينات في ذلك ثم بَيِّن الفرضية الأكثر وجاهة.

2- اسْتَنْتِجْ بأن التدخل العلاجي غير فعال دوماً ضد السرطان ثم قدم نصيحة وقائية لتفادي تطور هذا المرض.

الجزء الثالث:

لَخِّصْ في مخطط مراحل الاستجابة المناعية ضد الخلايا السرطانية اعتماداً على مكتسباتك ومُؤَيِّداً المعلومات التي توصلت إليها من هذه الدراسة.

انتهى الموضوع الأول